Fizică

30 p lab. } min. 25 p
20 p test }

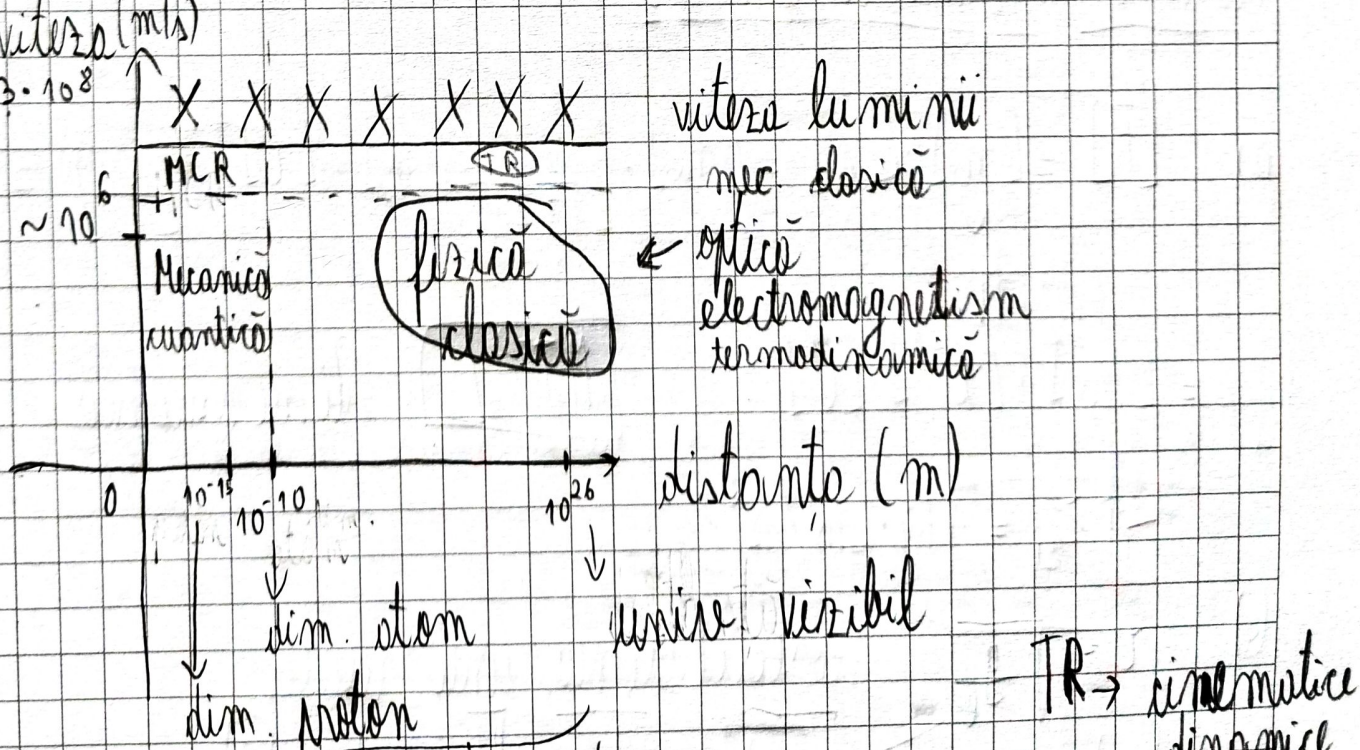
50 p examen (min. 25 p) **EXAMEN ORAL**

↓

25 p parțial

1. Domeniile fizicii
2. Dimensiuni și unități fundamentale. Analiza dimensională
3. Interacțiuni fundamentale
4. Modele în fizica clasică
   1. NEWTON
   2. LAGRANGE
   3. HAMILTON. Ecuații HAMILTON. Paranteze POISSON

(1)



timpul

$t_{min} = 10^{-23}$ s

$t_{max} = 10^{52}$ s (vârsta universului)

⑦ mărimi fundamentale + unități fundamentale

$C = 3 \cdot 10^8$ m/s	m
$\|e\| = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C	s
$h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}$ Js	Kg
$k_B = 1{,}6 \cdot 10^{-23}$ J/K	C
$N_A = 6{,}023 \cdot 10^{-3}$ molecule/mol	mol
	K
	A

$h \rightarrow$ const. lui Planck

a) unghiul plan $\rightarrow$ măsurăm (rad)

b) unghi solid $\rightarrow$ sr (steradian)

Mărimi și unități derivate

a) $[F] = [m] \cdot [a] = [m] \cdot \left[\frac{v}{t}\right] = [m] \cdot [t]^{-1} \cdot \left[\frac{l}{t}\right] =$

($m \rightarrow M$)

$= [m] \cdot [t^{-2}] \cdot [l]$ $\boxed{MT^{-2}L}$ dimensiunea

$\langle F \rangle_{SI} = 1\ kg \cdot m/s^2$

b) $\tau = \sqrt{\frac{l}{g}}$ corectitudinea unei relații

$[\tau] = T \rightarrow \sqrt{\frac{[l]}{[g]}} = \frac{\sqrt{L}}{\sqrt{LT^{-2}}} = \frac{\sqrt{L}}{\sqrt{T^2}} = \frac{\sqrt{L}}{T}$?

c) experimental

$F = F(S, \rho, \rho_{lichid})$

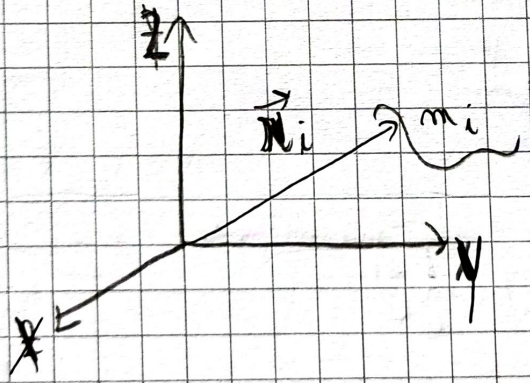
$[F] = [S]^{\alpha} [\rho]^{\beta} [\rho_{lichid}]^{\gamma}$

↓ tasie

1. interacțiuni gravitaționale ($t = 1$) $\quad F = k_g \cdot \frac{m_1 m_2}{d^2}$
2. interacțiuni electromagnetice $\quad \vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$ $\quad t = 10^{36}$
3. int. nucleare tari $\rightarrow t = 10^{38}$
4. int. nucleare slabe $\rightarrow t = 10^{25}$

(4.1) Abordare Newtoniană

m_i.



$\vec{F}_i = m_i \cdot \vec{a}_i = m_i \cdot \dot{\vec{v}}_i = m_i \cdot \ddot{\vec{r}}_i$

$\dot{\vec{v}}_i \rightarrow \frac{d\vec{v}_i}{dt}$ $\quad \ddot{\vec{r}}_i \rightarrow \frac{d^2\vec{r}_i}{dt^2}$

+ C.i. $t = 0$: $\begin{cases} \vec{r}_{i_0} = \vec{r}_i(t=0) \\ \vec{v}_{i_0} = \vec{v}_i(t=0) \end{cases}$

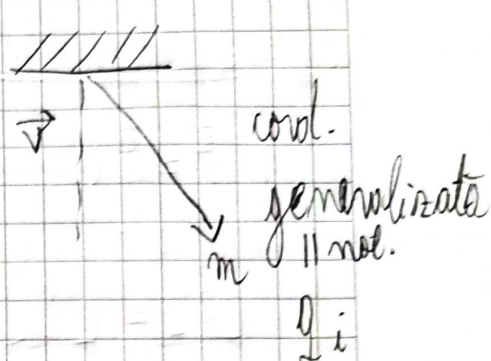
(4.2.) Principiul minimei acțiuni

def. $S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}\, dt$ $\quad \delta S = 0$

$\mathcal{L}$ → fct. Lagrange

$\mathcal{L} = E_c - U$

E_c = energie cinetică, U = energie potențială



$\dot{q}_i$ → viteză generalizată

$\mathcal{L} = \mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t)$ $\quad \exists q_i, t$ ⇒ spațiul configurației

$i = 3N - l$, l = nr. de legături

→ $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}$ ec. Lagrange

dif. de ordinul 2

$t = 0$ ⇒ $q_{i0} = q_i(0)$, $\dot{q}_{i0} = \dot{q}_i(0)$

(4.3) spațiul fazelor (q_i, p_i)

$H = \sum p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$

fct. Hamilton

pt. sist. conservative: $H = E_t = \text{const}!$

$H = E_c + U = H(p_i, q_i)$

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

$\forall$ altă fct.

$$f(p_i, q_i, t) \to \frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial p_i} \cdot \boxed{\frac{\partial p_i}{\partial t}} + \frac{\partial f}{\partial q_i} \cdot \boxed{\frac{\partial q_i}{\partial t}} \right)$$

$\dot{p}_i = \frac{\partial H}{\partial q_i}$ $\quad \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$

$$\boxed{\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \{f, H\}}$$

$\{f, H\}$ poarte numele Poisson

$$\sum_{i=1}^{n} \left(-\frac{\partial f}{\partial p_i} \cdot \frac{\partial H}{\partial q_i} + \frac{\partial f}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial H}{\partial p_i} \right)$$

f se conservă $\Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial t} = 0$ și $\{f, H\} = 0$